

# Lehrplan

Excel für Fortgeschrittene  
für professionelle Anwender

Vollständiger Lehrplan mit Theorie und praktischen Übungen

**Autor:** Cristbal Gallardo

**Datum:** August 2026

**Ort:** Freiburg im Breisgau

**Dauer:** 12 Stunden (8 Sitzungen × 90 Minuten)

**Niveau:** Fortgeschrittene (Excel-Grundkenntnisse erforderlich)

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung . . . . .                                                            | 4  |
| Für wen ist dieser Lehrplan? . . . . .                                          | 4  |
| Wie ist der Lehrplan aufgebaut? . . . . .                                       | 4  |
| Modul 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung . . . . | 4  |
| 1.1. Pädagogische Grundlagen . . . . .                                          | 4  |
| 1.2. Benutzerdefinierte Zahlenformate . . . . .                                 | 5  |
| Konzept: Formatcodes als Sprache . . . . .                                      | 5  |
| 1.3. Bedingte Formatierung mit Formeln . . . . .                                | 5  |
| Konzept: Regeln, die mitdenken . . . . .                                        | 5  |
| 1.4. Erweiterte Datenüberprüfung . . . . .                                      | 6  |
| Konzept: Datenqualität schon bei der Eingabe sichern . . . . .                  | 6  |
| 1.5. Gezielter Schutz . . . . .                                                 | 7  |
| Konzept: Nur das schützen, was geschützt werden muss . . . . .                  | 7  |
| Modul 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln . . . . .                   | 7  |
| 2.1. INDEX + VERGLEICH: Die flexible Alternative zu SVERWEIS . . . . .          | 7  |
| Konzept: In jede Richtung suchen . . . . .                                      | 8  |
| 2.2. Dynamische Bezüge mit BEREICH.VERSCHIEBEN . . . . .                        | 8  |
| Konzept: Bereiche, die atmen . . . . .                                          | 8  |
| 2.3. Verschachtelte Logik und Fehlerbehandlung . . . . .                        | 9  |
| Konzept: Mehrere Bedingungen elegant verketteten . . . . .                      | 9  |
| 2.4. Finanzfunktionen für die Praxis . . . . .                                  | 10 |
| Konzept: Den Zeitwert des Geldes berechnen . . . . .                            | 10 |
| 2.5. Matrixformeln . . . . .                                                    | 10 |
| Konzept: Eine Formel, viele Ergebnisse . . . . .                                | 10 |
| 2.6. Datums- und Zeitfunktionen . . . . .                                       | 11 |
| Konzept: Mit Daten rechnen, nicht nur anzeigen . . . . .                        | 11 |
| Modul 3: Referenzen 3D, Namen und externe Verknüpfungen . . . . .               | 11 |
| 3.1. Definierte Namen für Fortgeschrittene . . . . .                            | 11 |
| Konzept: Namen für Formeln, Konstanten und Bereiche . . . . .                   | 12 |
| 3.2. 3D-Bezüge: Daten über Blätter hinweg . . . . .                             | 12 |
| Konzept: Gleiche Zelle, viele Blätter . . . . .                                 | 12 |
| 3.3. Verknüpfungen zwischen Arbeitsmappen . . . . .                             | 13 |
| Konzept: Daten aus anderen Dateien live einbinden . . . . .                     | 13 |
| 3.4. Datenkonsolidierung . . . . .                                              | 13 |
| Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit . . . . .                             | 13 |
| Modul 4: Datenbanken in Excel Spezialfilter und Datenbankfunktionen . . . . .   | 14 |
| 4.1. Spezialfilter mit Kriterienbereich . . . . .                               | 14 |
| Konzept: Filtern wie mit SQL aber in Excel . . . . .                            | 14 |
| 4.2. Datenbankfunktionen . . . . .                                              | 14 |
| Konzept: Bedingte Berechnungen auf Tabellenebene . . . . .                      | 15 |
| 4.3. Mehrstufige Teilergebnisse . . . . .                                       | 15 |
| Konzept: Summen pro Gruppe und Untergruppen . . . . .                           | 15 |
| 4.4. Excel-Tabellen und strukturierte Verweise . . . . .                        | 16 |
| Konzept: Intelligenz statt nur Formatierung . . . . .                           | 16 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Modul 5: Erweiterte Pivot-Tabellen                       | 16 |
| 5.1. Pivot-Tabellen für Fortgeschrittene                 | 16 |
| Konzept: Mehrere Felder, eine Tabelle                    | 16 |
| 5.2. Gruppierungen und berechnete Felder                 | 17 |
| Konzept: Daten in sinnvolle Kategorien zusammenfassen    | 17 |
| 5.3. Datenschnitte und Zeitachsen                        | 17 |
| Konzept: Visuelle Filter für Dashboards                  | 17 |
| 5.5. Power Pivot und das Datenmodell (Ausblick)          | 18 |
| Konzept: Millionen Zeilen, mehrere Tabellen              | 18 |
| 5.4. Pivot-Charts                                        | 18 |
| Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben      | 18 |
| Modul 6: Datenanalyse, Szenarien und Solver              | 18 |
| 6.1. Zielwertsuche und Datentabellen                     | 18 |
| Konzept: Vom gewünschten Ergebnis zur benötigten Eingabe | 19 |
| 6.2. Szenario-Manager                                    | 19 |
| Konzept: Mehrere Zukunftsbilder vergleichen              | 19 |
| 6.3. Der Solver                                          | 19 |
| Konzept: Optimierung mit Nebenbedingungen                | 19 |
| 6.4. Sparklines und Trendlinien                          | 20 |
| Konzept: Diagramme in Miniatur direkt in Zellen          | 20 |
| Modul 7: Erweiterte Diagramme und Dashboards             | 20 |
| 7.1. Erweiterte Diagrammtypen                            | 21 |
| Konzept: Für jede Datenart das richtige Diagramm         | 21 |
| 7.2. Wasserfall- und Spezialdiagramme                    | 21 |
| Konzept: Kumulierte Effekte visualisieren                | 21 |
| 7.3. Dashboard-Design                                    | 21 |
| Konzept: Alle KPIs auf einen Blick                       | 21 |
| Modul 8: Automatisierung mit Makros                      | 22 |
| 8.1. Makros verstehen und aufzeichnen                    | 22 |
| Konzept: Wiederkehrende Arbeit nur einmal tun            | 22 |
| 8.2. Makros ausführen und zuweisen                       | 22 |
| Konzept: Makros per Knopfdruck starten                   | 22 |
| 8.3. Der VBA-Editor                                      | 23 |
| Konzept: Den aufgezeichneten Code verstehen              | 23 |
| Modul 9: VBA-Programmierung (Grundlagen)                 | 23 |
| 9.1. Variablen und Datentypen                            | 23 |
| Konzept: Werte speichern und verarbeiten                 | 23 |
| 9.2. Kontrollstrukturen: Bedingungen und Schleifen       | 24 |
| Konzept: Code nur unter bestimmten Umständen ausführen   | 24 |
| 9.3. Excel-Ereignisse                                    | 24 |
| Konzept: Code, der automatisch reagiert                  | 25 |
| 9.4. Benutzerdefinierte Funktionen (UDF)                 | 25 |
| Konzept: Eigene Excel-Funktionen in VBA schreiben        | 25 |
| 9.5. Best Practices für Makros                           | 25 |
| Konzept: Code, der morgen noch verständlich ist          | 26 |
| Modul 10: Zusammenarbeit, Vorlagen und Produktivität     | 26 |
| 10.1. Professionelle Vorlagen                            | 26 |
| Konzept: Einmal erstellen, immer wiederverwenden         | 26 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 10.2. Zusammenarbeit und Freigabe . . . . .                     | 26 |
| Konzept: Gemeinsam an einer Datei arbeiten . . . . .            | 27 |
| 10.3. Add-Ins und Power Query (Ausblick) . . . . .              | 27 |
| Konzept: Excel über die Grenzen hinaus erweitern . . . . .      | 27 |
| 10.4. Erweiterte Tastenkombinationen . . . . .                  | 28 |
| Konzept: Tastatur statt Maus professionelle Effizienz . . . . . | 28 |

## Einleitung

Dieser Lehrplan bietet eine vollständige Vertiefung in Microsoft Excel für professionelle Anwender, die bereits über operative Excel-Kenntnisse verfügen. Er kombiniert fortgeschrittene Theorie mit praxisnahen Übungen und wurde für den Einzel-Präsenzunterricht konzipiert.

**Vorausgesetzte Kenntnisse:** - Sicherer Umgang mit Formeln und Bezügen (relativ, absolut, gemischt) - Grundfunktionen: SUMME, MITTELWERT, WENN, SVERWEIS - Grundlegende Formatierung und Diagrammerstellung - Erfahrung mit einfachen Pivot-Tabellen

## Für wen ist dieser Lehrplan?

Dieser Lehrplan richtet sich an **Fachleute mit Excel-Vorkenntnissen**, die Aufgaben automatisieren, komplexe Szenarien modellieren und aus großen Datenmengen Erkenntnisse gewinnen möchten.

## Wie ist der Lehrplan aufgebaut?

1. **Lernziel** Was Sie nach diesem Modul können werden
2. **Theorie** Verständliche Erklärungen auf fortgeschrittenem Niveau
3. **Übungen** Praktische Aufgaben zur Vertiefung

## Modul 1: Erweiterte Formate, bedingte Formatierung und Datenüberprüfung

**Lernziel:** Benutzerdefinierte Zahlenformate entwerfen, formelbasierte bedingte Formatierung anwenden und erweiterte Datenvalidierung mit Schutz kombinieren.

### 1.1. Pädagogische Grundlagen

Dieser Lehrplan folgt denselben andragogischen Prinzipien wie der Einsteigerkurs. Die didaktischen Entscheidungen stützen sich auf:

1. **Andragogik** (Knowles, 1980): Erwachsene lernen problemorientiert und bringen umfangreiche Vorerfahrung ein.
2. **Konnektivismus** (Siemens, 2005): Die ergänzende Webplattform Excel-lenz dient als kontinuierliche Lernressource zwischen den Präsenzsitzungen.
3. **Transformatives Lernen** (Mezirow, 1991): Fortgeschrittene Techniken verändern grundlegend, wie der Teilnehmer Excel-Aufgaben angeht.
4. **TPACK-Modell** (Mishra & Koehler, 2006): Technisches Excel-Wissen wird mit pädagogischen Strategien kombiniert, die an das individuelle Lerntempo angepasst sind.

Die detaillierte didaktische Begründung findet sich im **Didaktischen Leitfaden: Excel für Fortgeschrittene**.

## 1.2. Benutzerdefinierte Zahlenformate

### Konzept: Formatcodes als Sprache

Ein benutzerdefiniertes Zahlenformat besteht aus bis zu vier Abschnitten, getrennt durch Semikolon: `positiv;negativ>null;text`. Jeder Abschnitt definiert, wie ein Wert in der jeweiligen Kategorie dargestellt wird.

| Abschnitt    | Bedeutung       | Beispiel                    |
|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. Abschnitt | Positive Zahlen | <code>#.##0,00</code>       |
| 2. Abschnitt | Negative Zahlen | <code>[Rot]-#.##0,00</code> |
| 3. Abschnitt | Null            | <code>"_"</code>            |
| 4. Abschnitt | Text            | <code>@ " (Text) "</code>   |

### Die wichtigsten Formatzeichen:

| Zeichen | Bedeutung                    | Beispiel (Eingabe)       | Anzeige       |
|---------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| 0       | Ziffer oder Null             | 000 (5)                  | 005           |
| #       | Ziffer (keine führende Null) | ### (5)                  | 5             |
| ?       | Platzhalter für Ausrichtung  | ???.?? (5.1)             | 5.1           |
| @       | Textplatzhalter              | "Artikel: "@ (Buch)      | Artikel: Buch |
| [Farbe] | Bedingte Farbe               | [Rot]#.##0; [Blau]-#.##0 | Rot/Blau      |

**Tipp:** Das Prozentzeichen im Format multipliziert mit 100: 0% zeigt 0,19 als 19% an. Um 19 als 19% anzuzeigen: 0"%".

### Übung 1.1 Benutzerdefinierte Formate

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 1 Zahlenformate** ist bereits geladen.

- Erstellen Sie ein Format, das positive Zahlen in Schwarz (`#.##0,00`), negative in Rot (`[Rot]-#.##0,00`) und Null als – anzeigt.
- Erstellen Sie ein Format, das Zahlen unter 1000 normal und über 1000 in Tausend anzeigt: `[<1000]#.##0; [>999]#.##0." T"`.

## 1.3. Bedingte Formatierung mit Formeln

### Konzept: Regeln, die mitdenken

Formelbasierte bedingte Formatierung geht weit über die vordefinierten Regeln hinaus. Sie können jede Excel-Formel als Bedingung verwenden und die Formatierung passt sich in Echtzeit an.

| Anwendungsfall          | Formel                   | Effekt                                          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Ganze Zeile hervorheben | =F5="TX"                 | Zeile wird markiert, wenn Spalte F "TX" enthält |
| Fällige Daten warnen    | =UND(B4>HEUTE(); B4<=H)  | Daten in den nächsten 30 Tagen                  |
| Abweichungen erkennen   | =B4<>\$C4                | Unterschiede zwischen Spalten B und C           |
| Doppelte Werte          | =ZÄHLENWENN(\$A:\$A;\$A1 | Duplikate in Spalte A                           |

**Wichtig:** Bei formelbasierten Regeln beziehen Sie sich immer auf die **aktive Zelle** der Markierung. Wenn Sie A1:D100 markieren und A1 die aktive Zelle ist, muss die Formel =F1="TX" lauten (nicht =F5).

### Übung 1.2 Formelbasierte bedingte Formatierung

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 2 Bedingte\_Formatierung** ist bereits geladen.

1. Heben Sie alle Zeilen hervor, deren Betrag > 10.000 ist (Formel: =C2>10000).
2. Markieren Sie Zeilen, deren Status "Offen" ist, mit gelbem Hintergrund.
3. Erstellen Sie eine Regel, die das Fälligkeitsdatum rot markiert, wenn es weniger als 7 Tage in der Zukunft liegt: =UND(\$D2>HEUTE(); \$D2<=HEUTE()+7).

## 1.4. Erweiterte Datenüberprüfung

### Konzept: Datenqualität schon bei der Eingabe sichern

Die Datenüberprüfung verhindert fehlerhafte Eingaben, bevor sie in der Tabelle landen. Für fortgeschrittene Anwender sind besonders nützlich:

- **Benutzerdefinierte Formeln** als Validierungskriterium
- **Eingabemeldungen**, die dem Benutzer Hinweise geben
- **Fehlermeldungen** mit individuellen Texten und Stopp-/Warnstufen

| Validierungstyp   | Beispiel                            | Verhindert                              |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Liste             | =Abteilungen<br>(benannter Bereich) | Tippfehler, freie Eingabe               |
| Benutzerdefiniert | =UND(A1>=18; A1<=65)                | Werte außerhalb des Altersbereichs      |
| Benutzerdefiniert | =LÄNGE(B1)=5                        | IDs mit falscher Länge                  |
| Datum             | zwischen HEUTE()<br>und HEUTE()+90  | Vergangene oder zu weit entfernte Daten |

**Tipp:** Verwenden Sie **Namen** für Validierungslisten statt direkter Zellbezüge das macht die Arbeitsmappe wartbarer und verständlicher.

## Übung 1.3 Datenüberprüfung einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 3 Validierung** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Dropdown-Liste für Abteilungen aus dem benannten Bereich **Abteilungen** (IT, Vertrieb, HR, Finanzen, Marketing).
2. Begrenzen Sie das Gehalt auf 30.000120.000 mit benutzerdefinierter Formel.
3. Fügen Sie eine Eingabemeldung "Bitte Abteilung aus Liste wählen" hinzu.
4. Erstellen Sie eine Stopp-Fehlermeldung "Ungültiges Gehalt (30.000120.000)".

## 1.5. Gezielter Schutz

### Konzept: Nur das schützen, was geschützt werden muss

Alle Zellen sind standardmäßig **gesperrt** aber die Sperre wirkt erst, wenn der Blattschutz aktiviert wird. Der Arbeitsablauf ist daher:

1. **Zellen entsperren**, die bearbeitbar bleiben sollen (Strg+1 Schutz Gesperrt)
2. **Blattschutz aktivieren** (Überprüfen Blatt schützen)

| Schutzebene         | Was sie schützt                     | Typischer Einsatz           |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Zellsperre          | Einzelne Zellen vor Änderung        | Formelzellen, Referenzwerte |
| Blattschutz         | Gesamtes Tabellenblatt              | Eingabeformulare            |
| Arbeitsmappenschutz | Struktur (Blätter löschen/einfügen) | Vorlagen                    |
| Formeln ausblenden  | Formel nicht in Bearbeitungsleiste  | Proprietäre Berechnungen    |

## Übung 1.4 Schutz einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 1 4 Schutz** ist bereits geladen.

1. Entsperren Sie die Eingabezellen (B2:B10), lassen Sie Formelzellen gesperrt.
2. Aktivieren Sie den Blattschutz (ohne Passwort).
3. Blenden Sie die Formeln in Spalte D aus (Zellen formatieren Schutz).
4. Testen Sie: Eingabezellen sind bearbeitbar, Formelzellen nicht.

## Modul 2: Erweiterte Funktionen und komplexe Formeln

**Lernziel:** Mehrdimensionale Suchfunktionen, verschachtelte Logik, Finanzfunktionen und Matrixformeln beherrschen.

### 2.1. INDEX + VERGLEICH: Die flexible Alternative zu SVERWEIS

### Konzept: In jede Richtung suchen

SVERWEIS kann nur von links nach rechts suchen. INDEX+VERGLEICH hebt diese Einschränkung auf und ist zudem robuster bei Tabellenänderungen.

```
=INDEX(Bereich; Zeilennummer; [Spaltennummer])
=VERGLEICH(Suchkriterium; Suchbereich; [Vergleichstyp])
```

**Zweidimensionale Suche:** =INDEX(B3:E9; VERGLEICH(B13; B3:B9; 0); VERGLEICH(B14; B3:E3; 0))

| Vergleichstyp | Bedeutung                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 0             | Exakte Übereinstimmung (unsortiert)                   |
| 1             | Größter Wert <= Suchkriterium (aufsteigend sortiert)  |
| -1            | Kleinster Wert >= Suchkriterium (absteigend sortiert) |

**Tipp:** INDEX+VERGLEICH ist auch schneller als SVERWEIS bei großen Tabellen. **Tipp:** In Excel 365/2021 ersetzt XVERWEIS (XLOOKUP) sowohl SVERWEIS als auch INDEX+VERGLEICH mit einer einfacheren Syntax: =XVERWEIS(Suchwert; Suchspalte; Rückgabespalte; [Wenn\_nicht\_gefunden]; [Vergleichsmodus]). XVERWEIS sucht in beide Richtungen und benötigt keinen Spaltenindex mehr und bricht nicht, wenn Spalten eingefügt werden.

### Übung 2.1 INDEX + VERGLEICH anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 1 INDEX\_VERGLEICH** ist bereits geladen.

- Finden Sie den Preis eines Produkts mit INDEX+VERGLEICH, wobei die Produktspalte **rechts** vom Preis steht (SVERWEIS kann das nicht).
- Erstellen Sie eine bidirektionale Suche: Produkt (Zeile) Monat (Spalte).
- Vergleichen Sie die Formel mit einer SVERWEIS-Variante. Welche ist flexibler?

## 2.2. Dynamische Bezüge mit BEREICH.VERSCHIEBEN

### Konzept: Bereiche, die atmen

BEREICH.VERSCHIEBEN (OFFSET) gibt einen Bezug zurück, der um eine bestimmte Anzahl Zeilen/Spalten von einer Startzelle verschoben ist mit variabler Höhe und Breite.

**Syntax:** =BEREICH.VERSCHIEBEN(Bezug; Zeilen; Spalten; [Höhe]; [Breite])

```
=SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(A1;0;0;E2;1))
Summiert von A1 bis A[E2] (dynamische Bereichsgröße)
```

| Anwendung        | Formel                                         |
|------------------|------------------------------------------------|
| Dynamische Summe | =SUMME(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;0;0;ANZAHL2(B:B) |
| Letzte 3 Monate  | =MITTELWERT(BEREICH.VERSCHIEBEN(B1;ANZAHL(B:B) |



| Anwendung                 | Formel                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rollierender Durchschnitt | In Kombination mit ZÄHLENWENN für gleitende Fenster |

**Wichtig:** BEREICH.VERSCHIEBEN ist eine **flüchtige Funktion** sie wird bei jeder Arbeitsmappen-änderung neu berechnet. Bei vielen BEREICH.VERSCHIEBEN- Formeln kann die Performance leiden.

## Übung 2.2 Dynamische Bezüge

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 2 BEREICH\_VERSCHIEBEN** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine dynamische Summenformel, die automatisch neue Zeilen berücksichtigt (mit ANZAHL2 für die Zeilenanzahl).
2. Erstellen Sie eine Formel für den Durchschnitt der letzten 6 Monate, die sich automatisch anpasst, wenn neue Daten hinzukommen.

## 2.3. Verschachtelte Logik und Fehlerbehandlung

### Konzept: Mehrere Bedingungen elegant verketteten

Statt tiefer WENN-Schachtelungen bietet Excel mehrere Alternativen:

| Funktion            | Syntax                                                                                                               | Anwendung                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| WENNS (Excel 2019+) | =WENNS(B2>=90;"A";B2>=80;"B";B2>=70;"C";B2>=60;"D";B2>=50;"E";B2>=40;"F";B2>=30;"G";B2>=20;"H";B2>=10;"I";B2>=0;"J") | Mehrere Bedingungen ohne Schachtelung |
| WENNFEHLER          | =WENNFEHLER(SVERWEIS(A2;"Liste";B2;"Nicht gefunden"))                                                                | #NV und andere Fehler abfangen        |
| WAHL                | =WAHL(B2;"Klein";"Mittel";"Groß")                                                                                    | Wert aus Liste basierend auf Index    |

**Tipp:** WENNFEHLER fängt ALLE Fehler ab. Für präzisere Fehlerbehandlung gibt es WENNNV (nur #NV) in Excel 2013+.

## Übung 2.3 Verschachtelte Funktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 3 Logik** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Provisionsberechnung mit verschachteltem WENN:
  - Umsatz < 10.000: 5%
  - Umsatz 10.000-50.000: 8%
  - Umsatz > 50.000: 12%
2. Verwenden Sie WENNFEHLER für eine SVERWEIS-Formel, die bei fehlendem Suchbegriff "Nicht im Katalog" anzeigt.
3. Optional: Schreiben Sie die Provisionsformel mit WENNS (Excel 2019+) um.

## 2.4. Finanzfunktionen für die Praxis

### Konzept: Den Zeitwert des Geldes berechnen

| Funktion  | Was sie berechnet             | Beispiel                        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| RMZ (PMT) | Regelmäßige Zahlung (Rate)    | =RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000)   |
| NBW (NPV) | Kapitalwert einer Investition | =NBW(8%; B2:B6)+B1              |
| IKV (IRR) | Interner Zinsfuß (Rendite)    | =IKV(B1:B6)                     |
| ZW (FV)   | Zukunftswert einer Anlage     | =ZW(3%/12; 20*12; -200; -10000) |

**Wichtig:** Bei RMZ und ZW sind Zahlungen, die Sie leisten, als **negative** Zahlen anzugeben. Der Zinssatz muss zur Periode passen: Jahreszins durch 12 für monatliche Raten.

### Übung 2.4 Finanzfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 4 Finanzfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie die monatliche Rate für einen Kredit über 250.000 bei 4,5% Zins und 30 Jahren Laufzeit mit RMZ.
2. Berechnen Sie den Kapitalwert (NBW) einer Investition: Anfangsinvestition 100.000 , jährliche Rückflüsse 25.000 über 6 Jahre, Zinssatz 8%.
3. Berechnen Sie mit ZW das Endkapital einer monatlichen Sparrate von 200 über 20 Jahre bei 3% Jahreszins.

## 2.5. Matrixformeln

### Konzept: Eine Formel, viele Ergebnisse

Matrixformeln führen mehrere Berechnungen gleichzeitig durch und können ein ganzes Array von Ergebnissen zurückgeben.

### Klassische Matrixformel (Strg+Umschalt+Enter):

```
{=SUMME(WENN(A1:A10>10; B1:B10; 0))}
```

### Dynamische Matrixformeln (Excel 365/2021):

```
=SORTIEREN(FILTERN(A1:C100; C1:C100>1000))
```

**Tipp:** In Excel 365 werden Matrixformeln automatisch als dynamische Arrays behandelt Sie müssen kein Strg+Umschalt+Enter mehr drücken. Die Formel läuft automatisch über alle betroffenen Zellen.

### Übung 2.5 Matrixformeln

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 5 Matrixformeln** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Matrixformel, die alle Umsätze > 1.000 summiert: {=SUMME(WENN(C2:C20>1000; C2:C20; 0))}
2. Erstellen Sie eine Matrixformel, die den größten Umsatz pro Region findet.
3. Testen Sie (Excel 365): =SORTIEREN(EINDEUTIG(A2:A50)) für eindeutige Werte.

## 2.6. Datums- und Zeitfunktionen

### Konzept: Mit Daten rechnen, nicht nur anzeigen

Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen (1 = 01.01.1900) und Uhrzeiten als Dezimalbruch (0,5 = 12:00). Dieses System ermöglicht präzise Zeitberechnungen.

| Funktion         | Syntax                         | Beispiel                 | Ergebnis                   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| HEUTE            | =HEUTE()                       | =HEUTE()                 | Aktuelles Datum            |
| JETZT            | =JETZT()                       | =JETZT()                 | Datum + Uhrzeit            |
| JAHR             | =JAHR(Datum)                   | =JAHR(B2)                | Jahr extrahieren           |
| MONAT            | =MONAT(Datum)                  | =MONAT(B2)               | Monat (1-12)               |
| TAG              | =TAG(Datum)                    | =TAG(B2)                 | Tag (1-31)                 |
| MONATSENDE       | =MONATSENDE(Datum; Monate)     | =MONATSENDE(B2;0)        | Letzter Tag des Monats     |
| BRTEILJAHRE      | =BRTEILJAHRE(Start; Ende)      | =BRTEILJAHRE(B2;C2)      | Jahre zwischen Daten       |
| ARBEITSTAG       | =ARBEITSTAG(Datum; Tage)       | =ARBEITSTAG(B2;10)       | Datum nach X Arbeitstagen  |
| NETTOARBEITSTAGE | =NETTOARBEITSTAGE(Start; Ende) | =NETTOARBEITSTAGE(B2;C2) | Arbeitstage zwischen Daten |

**Tipp:** =DATEDIF(Startdatum;Enddatum;"Y") berechnet ganze Jahre zwischen Daten — ideal für Altersberechnungen. Die Funktion ist nicht dokumentiert, aber in allen Excel-Versionen verfügbar.

### Übung 2.6 — Datums- und Zeitfunktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 6 Datum\_Zeit** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie das Alter von Personen aus dem Geburtsdatum mit =BRTEILJAHRE(B2;HEUTE()).
2. Ermitteln Sie mit MONATSENDE den letzten Tag des aktuellen Monats.
3. Berechnen Sie das Fälligkeitsdatum 30 Arbeitstage nach Bestelldatum mit ARBEITSTAG.
4. Berechnen Sie die Anzahl Arbeitstage zwischen zwei Daten mit NETTOARBEITSTAGE.

## Modul 3: Referenzen 3D, Namen und externe Verknüpfungen

**Lernziel:** Definierte Namen professionell einsetzen, Daten über mehrere Blätter mit 3D-Bezügen konsolidieren und externe Arbeitsmappen verknüpfen.

### 3.1. Definierte Namen für Fortgeschrittene

## Konzept: Namen für Formeln, Konstanten und Bereiche

Namen machen Formeln lesbar und wartbar. Statt `=B2*$F$1` schreiben Sie `=B2*MwSt_Satz`.

| Name-Typ         | Beispiel                                          | Verwendung                     |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bereichsname     | <code>=SUMME(Umsatz)</code>                       | Summiert den benannten Bereich |
| Formelname       | <code>MwSt = 0,19</code>                          | Konstante in Berechnungen      |
| Dynamischer Name | <code>Daten =<br/>BEREICH.VERSCHIEBEN(Tabe</code> | Wächst automatisch             |

`A:$A);5)`

**Den Namens-Manager** (Strg+F3) zeigt alle definierten Namen mit deren Gültigkeitsbereich (Arbeitsmappe oder einzelnes Blatt).

### Übung 3.1 Namen definieren und verwalten

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 1 Namen** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie Namen für: MwSt\_Satz (19%), Einkommensteuer (25%), Sozialabgaben (15%).
2. Erstellen Sie einen dynamischen Namen `AlleDaten` mit `BEREICH.VERSCHIEBEN`, der automatisch neue Zeilen einschließt.
3. Verwenden Sie die Namen in einer Gehaltsabrechnungs-Formel.

## 3.2. 3D-Bezüge: Daten über Blätter hinweg

### Konzept: Gleiche Zelle, viele Blätter

Ein 3D-Bezug referenziert dieselbe Zelle oder denselben Bereich über mehrere Tabellenblätter hinweg.

**Syntax:** `=SUMME(Januar:Dezember!B2)`

| Funktion   | 3D-fähig? | Beispiel                                |
|------------|-----------|-----------------------------------------|
| SUMME      |           | <code>=SUMME(Q1:Q4!B5)</code>           |
| MITTELWERT |           | <code>=MITTELWERT(2019:2026!C10)</code> |
| MAX / MIN  |           | <code>=MAX(Region1:Region5!D20)</code>  |
| SVERWEIS   |           | Nicht in 3D-Bezügen möglich             |

**Wichtig:** Alle Blätter müssen dieselbe Struktur haben (gleiche Daten an gleichen Positionen). Blätter, die zwischen dem ersten und letzten Blatt eingefügt werden, sind automatisch im 3D-Bezug enthalten.

### Übung 3.2 3D-Bezüge erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 2 3D\_Bezuege** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Jahresübersicht, die mit `=SUMME(Januar:Dezember!B2)` die Gesamtsumme über alle Monatsblätter berechnet.

2. Fügen Sie ein neues Blatt zwischen Januar und Februar ein prüfen Sie, ob der 3D-Bezug das neue Blatt automatisch einschließt.

### 3.3. Verknüpfungen zwischen Arbeitsmappen

#### Konzept: Daten aus anderen Dateien live einbinden

Externe Verknüpfungen ziehen Daten aus anderen Excel-Dateien. Bei Änderungen in der Quelldatei werden die Daten in der Zieldatei aktualisiert.

**Syntax:** ='C:\Pfad\[Quelldatei.xlsx]Tabellenblatt'!Zelle

| Aktion                    | Menüpfad                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Verknüpfungen bearbeiten  | Daten Abfragen und Verbindungen Verknüpfungen bearbeiten |
| Verknüpfung aktualisieren | Werte aktualisieren                                      |
| Verknüpfung trennen       | Verknüpfung lösen (Werte bleiben erhalten)               |

**Tipp:** Vermeiden Sie zu viele externe Verknüpfungen sie verlangsamen das Öffnen der Datei erheblich. Für große Datenmengen ist Power Query die bessere Alternative.

#### Übung 3.3 Externe Verknüpfungen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 3 Verknuepfungen** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Verknüpfung zu einer externen Arbeitsmappe Budgetdaten.xlsx, Blatt Q1, Zelle B5.
2. Testen Sie: Ändern Sie den Wert in der Quelldatei und aktualisieren Sie die Verknüpfung (Daten Alle aktualisieren).
3. Lösen Sie die Verknüpfung und prüfen Sie, ob die Werte erhalten bleiben.

### 3.4. Datenkonsolidierung

#### Konzept: Aus vielen Quellen eine Wahrheit

Die Konsolidierung (Daten → Datentools → Konsolidieren) fasst Daten aus mehreren Bereichen zusammen — auch wenn die Kategorien in unterschiedlicher Reihenfolge stehen.

**Konsolidierung nach Position:** Alle Quellbereiche haben exakt dieselbe Struktur. **Konsolidierung nach Kategorie:** Excel ordnet gleiche Beschriftungen automatisch zu.

| Funktion   | Verwendung                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| Summe      | Standard — addiert Werte gleicher Kategorien |
| Mittelwert | Durchschnitt aus mehreren Quellen            |
| Max / Min  | Extremwerte über alle Quellen                |
| Anzahl     | Wie viele Einträge pro Kategorie?            |

**Tipp:** Aktivieren Sie “Verknüpfung mit den Quelldaten”, damit sich die Konsolidierung automatisch aktualisiert, wenn sich Quelldaten ändern.

### Übung 3.4 — Daten konsolidieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 4 Konsolidierung** ist bereits geladen.

1. Sie haben drei Blätter (Q1, Q2, Q3) mit Umsätzen pro Produkt. Konsolidieren Sie die Daten auf einem Jahresübersichtsblatt (Daten → Konsolidieren).
2. Konsolidieren Sie nach Kategorie: Die Produkte stehen in unterschiedlicher Reihenfolge auf den Quartalsblättern.
3. Aktivieren Sie die Verknüpfung mit den Quelldaten und ändern Sie einen Wert in Q1 — aktualisiert sich die Konsolidierung?

## Modul 4: Datenbanken in Excel Spezialfilter und Datenbankfunktionen

**Lernziel:** Spezialfilter mit komplexen Kriterien anwenden, Datenbankfunktionen (DBSUMME, DBMITTELWERT) einsetzen und mehrstufige Teilergebnisse berechnen.

### 4.1. Spezialfilter mit Kriterienbereich

#### Konzept: Filtern wie mit SQL aber in Excel

Der Spezialfilter (Daten Sortieren und Filtern Erweitert) ermöglicht komplexe Filterlogik mit UND/ODER-Verknüpfungen über einen separaten Kriterienbereich.

**Kriterienbereich aufbauen:** - Kriterien in derselben Zeile = **UND**-Verknüpfung - Kriterien in verschiedenen Zeilen = **ODER**-Verknüpfung

| Produkt | Umsatz |
|---------|--------|
| Laptop  | >5000  |
| Monitor | >5000  |

Zeigt alle Laptops ODER Monitore mit Umsatz > 5000

**Tipp:** Sie können das Ergebnis an eine andere Stelle kopieren lassen (Auswahl in anderen Bereich kopieren”) und mit “Nur eindeutige Datensätze” Duplikate eliminieren.

### Übung 4.1 Spezialfilter anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 1 Spezialfilter** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie einen Kriterienbereich für: Region “Nord” UND Umsatz > 10.000.
2. Erweitern Sie: Region “Nord” ODER Region “Süd” (jeweils Umsatz > 10.000).
3. Extrahieren Sie eindeutige Datensätze in einen neuen Bereich.

### 4.2. Datenbankfunktionen

### Konzept: Bedingte Berechnungen auf Tabellenebene

Datenbankfunktionen arbeiten wie SUMMEWENN, aber mit einem separaten Kriterienbereich ideal für komplexe, mehrstufige Bedingungen.

| Funktion     | Entsprechung             | Syntax                                          |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| DBSUMME      | SUMME mit Kriterien      | =DBSUMME(Datenbank;<br>"Umsatz"; Kriterien)     |
| DBMITTELWERT | MITTELWERT mit Kriterien | =DBMITTELWERT(Datenbank;<br>"Alter"; Kriterien) |
| DBANZAHL     | ANZAHL mit Kriterien     | =DBANZAHL(Datenbank;<br>"ID"; Kriterien)        |
| DBAUSZUG     | Einzelwert extrahieren   | =DBAUSZUG(Datenbank;<br>"Name"; Kriterien)      |

**Vorteil gegenüber SUMMEWENNS:** Kriterien können in einem Bereich verwaltet und schnell geändert werden, ohne Formeln anzufassen.

### Übung 4.2 Datenbankfunktionen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 2 Datenbankfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit DBSUMME den Gesamtumsatz für die Region "West".
2. Berechnen Sie mit DBMITTELWERT das Durchschnittsalter der Kunden aus "Berlin".
3. Extrahieren Sie mit DBAUSZUG den Namen des Kunden mit ID 1042.

### 4.3. Mehrstufige Teilergebnisse

#### Konzept: Summen pro Gruppe und Untergruppen

Teilergebnisse (Daten Gliederung Teilergebnis) fügen automatisch Zusammenfassungszeilen nach jedem Gruppenwechsel ein.

**Voraussetzung:** Die Daten müssen nach dem Gruppierungsmerkmal **sortiert** sein.

| Gliederungsebene | Sichtbarkeit           |
|------------------|------------------------|
| Ebene 1          | Nur Gesamtsumme        |
| Ebene 2          | Summen pro Hauptgruppe |
| Ebene 3          | Alle Detailzeilen      |

### Übung 4.3 Teilergebnisse berechnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 3 Teilergebnisse** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Tabelle nach Region, dann nach Produkt.
2. Fügen Sie Teilergebnisse für die Summe des Umsatzes pro Region ein.
3. Fügen Sie eine zweite Teilergebnis-Ebene für die Anzahl pro Produkt ein.

## 4.4. Excel-Tabellen und strukturierte Verweise

### Konzept: Intelligenz statt nur Formatierung

Eine Excel-Tabelle (Strg+T) ist mehr als ein formatierter Bereich — sie ist eine intelligente Datenstruktur mit eigenen Regeln und Verweisen.

| Eigenschaft  | Normaler Bereich   | Excel-Tabelle                   |
|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Formatierung | Manuell            | Automatisch (Bänder, Kopfzeile) |
| Neue Zeilen  | Manuell formatiert | Automatisch übernommen          |
| Formeln      | Manuell kopiert    | Automatisch auf alle Zeilen     |
| Filter       | Manuell setzen     | Automatisch in Kopfzeile        |
| Bezüge       | =B2*C2             | =[@Preis]*[@Menge]              |

**Strukturierte Verweise** verwenden Tabellen- und Spaltennamen statt Zelladressen:

```
=SUMME(Tabelle1[Umsatz])
=SVERWEIS(A2;Preisliste;2;0)
=[@Umsatz]-[@Kosten]
```

**Tipp:** Strukturierte Verweise machen Formeln selbsterklärend — auch Monate später wissen Sie sofort, was berechnet wird. Sie passen sich automatisch an, wenn die Tabelle wächst.

### Übung 4.4 — Excel-Tabellen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 4 Tabellen** ist bereits geladen.

1. Wandeln Sie den Datenbereich mit Strg+T in eine Excel-Tabelle um.
2. Berechnen Sie eine neue Spalte mit strukturiertem Verweis: =[@Menge]\*[@Preis].
3. Fügen Sie eine Ergebniszeile hinzu (Tabellenentwurf → Ergebniszeile).
4. Fügen Sie neue Datenzeilen hinzu — werden Formatierung und Formeln automatisch übernommen?

## Modul 5: Erweiterte Pivot-Tabellen

**Lernziel:** Komplexe Pivot-Tabellen mit Gruppierungen, Datenschnitten, berechneten Feldern und Pivot-Charts erstellen.

### 5.1. Pivot-Tabellen für Fortgeschrittene

#### Konzept: Mehrere Felder, eine Tabelle

Eine Pivot-Tabelle gruppiert und aggregiert Daten dynamisch. Die vier Bereiche sind:

| Bereich        | Funktion                   | Beispiel        |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Zeilen</b>  | Gruppierung nach Kategorie | Region, Produkt |
| <b>Spalten</b> | Kreuztabellierung          | Quartal, Jahr   |



| Bereich       | Funktion              | Beispiel                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Werte</b>  | Aggregatfunktion      | Summe Umsatz, Anzahl Bestellungen |
| <b>Filter</b> | Globale Einschränkung | Nur 2026, nur Region Nord         |

**Verfügbare Zusammenfassungsfunktionen:** Summe, Anzahl, Mittelwert, Max, Min, % des Gesamtergebnisses, Differenz zum Vormonat, laufende Summe.

### Übung 5.1 Pivot-Tabelle erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 1 Pivot** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Pivot-Tabelle: Region & Produkt als Zeilen, Quartal als Spalten, Summe Umsatz als Werte.
2. Ändern Sie die Zusammenfassung auf Mittelwert.
3. Zeigen Sie die Werte als % des Gesamtergebnisses an.

## 5.2. Gruppierungen und berechnete Felder

**Konzept: Daten in sinnvolle Kategorien zusammenfassen**

**Gruppierung nach Datum:** Rechtsklick auf ein Datumsfeld Gruppieren Monate, Quartale, Jahre auswählen.

**Berechnete Felder** (PivotTable-Analyse Berechnetes Feld): Erstellen Sie neue Felder basierend auf Formeln, z.B.:

$$\text{Gewinnmarge} = \text{Gewinn} / \text{Umsatz}$$

**Wichtig:** Berechnete Felder arbeiten mit den **aggregierten** Werten, nicht mit den Rohdaten. Gewinn / Umsatz teilt die Summe der Gewinne durch die Summe der Umsätze nicht zeilenweise.

### Übung 5.2 Gruppieren und berechnete Felder

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 2 Pivot\_Anpassung** ist bereits geladen.

1. Gruppieren Sie die Datumswerte nach Monaten und Quartalen.
2. Erstellen Sie ein berechnetes Feld Bonus = Umsatz \* 0,05.
3. Erstellen Sie ein berechnetes Feld Marge = (Umsatz - Kosten) / Umsatz, formatiert als Prozent.

## 5.3. Datenschnitte und Zeitachsen

**Konzept: Visuelle Filter für Dashboards**

Datenschnitte (Slicer) sind interaktive Schaltflächen zur Filterung von Pivot-Tabellen. Zeitachsen filtern speziell nach Datumsbereichen.

**Tipp:** Ein Slicer kann mit **mehreren Pivot-Tabellen** verbunden werden (Rechtsklick Berichtsverbindungen). Ein Klick filtert alle verbundenen Tabellen gleichzeitig.

### Übung 5.3 Slicer einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 3 Slicer** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie Slicer für Region und Produktkategorie ein.
2. Erstellen Sie eine zweite Pivot-Tabelle (Anzahl pro Region) und verbinden Sie beide Tabellen mit denselben Slicern.
3. Fügen Sie eine Zeitachse für das Bestelldatum hinzu.

## 5.5. Power Pivot und das Datenmodell (Ausblick)

### Konzept: Millionen Zeilen, mehrere Tabellen

Power Pivot ist ein Add-In für Excel, das das Datenmodell erweitert:

- **Mehrere Millionen Zeilen** verarbeiten (weit über die 1-Mio-Zeilen-Grenze)
- **Mehrere Tabellen verknüpfen** (wie in einer Datenbank)
- **DAX-Formeln** (Data Analysis Expressions) für komplexe Berechnungen

**Aktivierung:** Datei → Optionen → Add-Ins → Verwalten: COM-Add-Ins → Power Pivot.

**Wichtig:** Power Pivot ist nur in Excel für Windows verfügbar (nicht in Excel für Mac oder Excel Online). Für diesen Kurs ist es ein Ausblick — die grundlegenden Pivot-Kenntnisse aus M5.1–5.4 sind die Basis.

## 5.4. Pivot-Charts

### Konzept: Diagramme, die mit der Pivot-Tabelle leben

Ein Pivot-Chart ist ein Diagramm, das direkt mit einer Pivot-Tabelle verbunden ist. Änderungen an Feldern, Filtern oder Slicern werden sofort im Diagramm reflektiert.

### Übung 5.4 Pivot-Chart erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 4 PivotChart** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie aus Ihrer Pivot-Tabelle ein Pivot-Chart (Säulendiagramm).
2. Fügen Sie einen zweiten Slicer hinzu und beobachten Sie, wie sich das Diagramm automatisch anpasst.
3. Ändern Sie den Diagrammtyp zu einem gestapelten Säulendiagramm.

## Modul 6: Datenanalyse, Szenarien und Solver

**Lernziel:** Was-wäre-wenn-Analyse mit Zielwertsuche, Szenarien und Solver durchführen sowie Sparklines und Trendlinien einsetzen.

### 6.1. Zielwertsuche und Datentabellen

**Konzept: Vom gewünschten Ergebnis zur benötigten Eingabe**

Die Zielwertsuche (Daten Was-wäre-wenn-Analyse Zielwertsuche) findet den Eingabewert, der zu einem gewünschten Formelergebnis führt.

**Parameter:** - **Zielzelle:** Die Zelle mit der Formel - **Zielwert:** Der gewünschte Wert - **Veränderbare Zelle:** Die Zelle, die Excel anpassen soll

**Datentabellen** berechnen mehrere Szenarien gleichzeitig: - **Eindimensionale Datentabelle:** Eine Variable variieren - **Zweidimensionale Datentabelle:** Zwei Variablen variieren (z.B. Zinssatz Laufzeit)

**Übung 6.1 Zielwertsuche und Datentabellen**

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 1 Zielwertsuche** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie die Zielwertsuche: Welcher Stückpreis ist nötig, um 100.000 Gesamtumsatz zu erreichen?
2. Erstellen Sie eine Datentabelle, die die monatliche Rate für verschiedene Zinssätze (3%8%) und Laufzeiten (1030 Jahre) zeigt.

**6.2. Szenario-Manager****Konzept: Mehrere Zukunftsbilder vergleichen**

Der Szenario-Manager speichert verschiedene Wertekombinationen und ermöglicht das schnelle Umschalten zwischen optimistischen, pessimistischen und neutralen Szenarien.

**Ablauf:** 1. Daten Was-wäre-wenn-Analyse Szenario-Manager 2. Szenario hinzufügen: Name, veränderbare Zellen, Werte 3. Zwischen Szenarien wechseln oder einen Zusammenfassungsbericht erstellen

**Übung 6.2 Szenarien erstellen**

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 2 Szenarien** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie drei Szenarien: Optimistisch (Wachstum 10%), Neutral (5%), Pessimistisch (-2%).
2. Erstellen Sie einen Szenario-Zusammenfassungsbericht.
3. Wechseln Sie zwischen den Szenarien und beobachten Sie die Auswirkungen auf den Gesamtgewinn.

**6.3. Der Solver****Konzept: Optimierung mit Nebenbedingungen**

Der Solver ist ein Optimierungswerkzeug, das weit über die Zielwertsuche hinausgeht. Er findet optimale Werte unter **mehreren Nebenbedingungen**.

**Solver aktivieren:** Datei Optionen Add-Ins Solver

| Parameter           | Bedeutung                            | Beispiel                                  |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zielzelle           | Was soll maximiert/minimiert werden? | \$B\$10 (Gewinn)                          |
| Zielwert            | Max, Min oder bestimmter Wert        | Max                                       |
| Veränderbare Zellen | Was darf Excel anpassen?             | \$B2 :B\$5<br>(Produktionsmengen)         |
| Nebenbedingungen    | Einschränkungen                      | \$B2 :B\$5 <= \$C2 :C\$5 (max. Kapazität) |

### Übung 6.3 Solver einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 3 Solver** ist bereits geladen.

1. Maximieren Sie den Gewinn unter folgenden Nebenbedingungen:
  - Produktionsmenge  $\geq 0$  (keine negativen Mengen)
  - Gesamtkosten  $\leq$  Budget (50.000 )
  - Max. Produktionskapazität pro Produkt beachten
2. Ändern Sie die Nebenbedingungen und vergleichen Sie die Ergebnisse.

### 6.4. Sparklines und Trendlinien

#### Konzept: Diagramme in Miniatur direkt in Zellen

Sparklines sind winzige Diagramme innerhalb einer Zelle, die Trends auf einen Blick sichtbar machen.

| Sparkline-Typ  | Verwendung                     |
|----------------|--------------------------------|
| Linie          | Zeitreihen, Trends             |
| Säule          | Vergleiche zwischen Kategorien |
| Gewinn/Verlust | Positive/negative Entwicklung  |

**Trendlinien** in normalen Diagrammen zeigen den Trend und können mit R die Anpassungsgüte quantifizieren.

#### Übung 6.4 Sparklines und Trendlinien

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 4 Sparklines** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie Liniensparklines für die monatlichen Umsatzzahlen ein.
2. Fügen Sie eine lineare Trendlinie zum Umsatzdiagramm hinzu und lassen Sie R anzeigen.
3. Interpretieren Sie  $R = 0,87$ : Ist das ein starker Zusammenhang?

### Modul 7: Erweiterte Diagramme und Dashboards

**Lernziel:** Kombinierte Diagramme mit Sekundärachse, Wasserfalldiagramme und professionelle Executive Dashboards erstellen.

## 7.1. Erweiterte Diagrammtypen

**Konzept: Für jede Datenart das richtige Diagramm**

| Diagrammtyp                   | Einsatz                  | Beispiel                      |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Kombidiagramm (Säule + Linie) | Zwei verschiedene Skalen | Umsatz () + Wachstumsrate (%) |
| Wasserfall                    | Kumulierte Effekte       | Gewinn- und Verlustrechnung   |
| Histogramm                    | Häufigkeitsverteilung    | Altersverteilung der Kunden   |
| Kastendiagramm                | Statistische Verteilung  | Quartile, Ausreißer           |

**Tipp:** Ein Kombidiagramm mit Sekundärachse eignet sich hervorragend für Soll-Ist-Vergleiche: Säulen für Ist-Werte, Linie für Soll-Werte.

### Übung 7.1 Verbunddiagramm erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 1 Verbunddiagramm** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Kombidiagramm: Umsatz als Säulen, Wachstumsrate als Linie mit Sekundärachse.
2. Formatieren Sie die linke Achse in , die rechte Achse in %.
3. Fügen Sie Fehlerindikatoren hinzu (Standardabweichung).

## 7.2. Wasserfall- und Spezialdiagramme

**Konzept: Kumulierte Effekte visualisieren**

Ein Wasserfalldiagramm zeigt, wie ein Anfangswert durch eine Reihe positiver und negativer Veränderungen zu einem Endwert wird ideal für Finanzanalysen.

### Übung 7.2 Wasserfalldiagramm

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 2 Wasserfall** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Wasserfalldiagramm aus einer Gewinn- und Verlustrechnung.
2. Formatieren Sie: Erhöhungen grün, Verminderungen rot, Gesamtwert blau.
3. Fügen Sie Datenbeschriftungen zu den Säulen hinzu.

## 7.3. Dashboard-Design

**Konzept: Alle KPIs auf einen Blick**

Ein Dashboard vereint mehrere Diagramme, Sparklines und Kennzahlen auf einem übersichtlichen Blatt. Die Gestaltungsprinzipien:

1. **Oben links = wichtigste Info:** Der Blick beginnt dort
2. **Maximal 46 Elemente:** Weniger ist mehr
3. **Konsistente Farben:** Gleiche Bedeutung = gleiche Farbe
4. **Slicer für Interaktivität:** Ein Klick filtert alle Diagramme

## Übung 7.3 Dashboard erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 3 Dashboard** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie auf einem neuen Blatt:
  - Ein Liniendiagramm (Umsatzverlauf 12 Monate)
  - Ein Säulendiagramm (Umsatz nach Region)
  - Sparklines pro Produktkategorie
  - Slicer für Region und Jahr
2. Ordnen Sie die Elemente übersichtlich an (Raster verwenden).
3. Blenden Sie Gitternetzlinien und Überschriften aus für ein professionelles Erscheinungsbild.

## Modul 8: Automatisierung mit Makros

**Lernziel:** Makros aufzeichnen, ausführen und grundlegend in VBA bearbeiten.

### 8.1. Makros verstehen und aufzeichnen

#### Konzept: Wiederkehrende Arbeit nur einmal tun

Ein Makro ist eine aufgezeichnete Abfolge von Arbeitsschritten, die Excel auf Knopfdruck wiederholen kann. Makros werden in der Programmiersprache VBA (Visual Basic for Applications) gespeichert.

**Absolute vs. relative Aufzeichnung:** - **Absolute Aufzeichnung:** Makro arbeitet immer in denselben Zellen (z.B. A1) - **Relative Aufzeichnung:** Makro arbeitet relativ zur aktuellen Position

**Wichtig:** Makros funktionieren nur in `.xlsm`-Dateien, nicht in `.xlsx`. Aktivieren Sie zuerst die Registerkarte Entwicklertools.

#### Übung 8.1 Entwicklertools aktivieren und Makro aufzeichnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 1 Makro\_Aufzeichnen** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie die Registerkarte Entwicklertools und speichern Sie als `.xlsm`.
2. Zeichnen Sie ein Makro auf, das einen Bericht formatiert: Überschrift fett und zentriert, blaue Kopfzeile, Rahmen um den Datenbereich.
3. Führen Sie das Makro auf einem zweiten Tabellenblatt aus.

### 8.2. Makros ausführen und zuweisen

#### Konzept: Makros per Knopfdruck starten

| Ausführungsmethode                              | Vorteil                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Makro-Dialog (Ansicht Makros)                   | Übersicht über alle Makros   |
| Tastenkombination (bei Aufzeichnung festgelegt) | Schnellster Zugriff          |
| Schaltfläche (Formularsteuerelement)            | Intuitiv für andere Benutzer |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ausführungsmethode       | Vorteil          |
| Form (eingefügte Grafik) | Flexibles Design |

## Übung 8.2 Makro zuweisen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 2 Makro\_Zuweisen** ist bereits geladen.

1. Weisen Sie Ihr Makro einer Schaltfläche zu (Entwicklertools Einfügen Schaltfläche).
2. Richten Sie eine Tastenkombination `Strg+Umschalt+F` für das Makro ein.
3. Testen Sie beide Ausführungsmethoden.

## 8.3. Der VBA-Editor

### Konzept: Den aufgezeichneten Code verstehen

Der VBA-Editor (`Alt+F11`) zeigt den generierten Code. Auch ohne Programmierkenntnisse können Sie einfache Änderungen vornehmen.

| Bereich                               | Funktion                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Projekt-Explorer                      | Alle geöffneten Arbeitsmappen und Module |
| Code-Fenster                          | Der VBA-Code                             |
| Eigenschaften-Fenster                 | Blatt- und Steuerelement-Eigenschaften   |
| Direktbereich ( <code>Strg+G</code> ) | Code live testen                         |

## Übung 8.3 VBA-Editor erkunden

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 3 VBA\_Editor** ist bereits geladen.

1. Öffnen Sie den VBA-Editor mit `Alt+F11`.
2. Finden Sie Ihr aufgezeichnetes Makro im Projekt-Explorer.
3. Ändern Sie eine Farbe im Code (z.B. `.Color = RGB(0, 0, 255)` für Blau).

## Modul 9: VBA-Programmierung (Grundlagen)

**Lernziel:** Grundlegende VBA-Konzepte verstehen, einfache Prozeduren schreiben und Excel-Ereignisse nutzen.

### 9.1. Variablen und Datentypen

#### Konzept: Werte speichern und verarbeiten

| Datentyp | Verwendung   | Beispiel                           |
|----------|--------------|------------------------------------|
| Integer  | Ganze Zahlen | <code>Dim anzahl As Integer</code> |
| Double   | Kommazahlen  | <code>Dim preis As Double</code>   |
| String   | Text         | <code>Dim name As String</code>    |

| Datentyp | Verwendung  | Beispiel                |
|----------|-------------|-------------------------|
| Boolean  | Wahr/Falsch | Dim gefunden As Boolean |
| Range    | Zellbereich | Dim zelle As Range      |

```
Dim umsatz As Double
umsatz = Range("B2").Value * Range("C2").Value
```

### Übung 9.1 Variablen und einfache Berechnung

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 1 VBA\_Variablen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie ein Makro, das zwei Werte aus Zellen liest und das Produkt in eine dritte Zelle schreibt.
2. Erweitern Sie das Makro: Geben Sie das Ergebnis mit MsgBox aus.
3. Testen Sie mit verschiedenen Eingabewerten.

## 9.2. Kontrollstrukturen: Bedingungen und Schleifen

**Konzept: Code nur unter bestimmten Umständen ausführen**

**If-Then-Else:**

```
If Range("B2").Value > 1000 Then
    Range("C2").Value = "Großauftrag"
Else
    Range("C2").Value = "Standard"
End If
```

**For-Schleife:**

```
For i = 1 To 10
    Range("A" & i).Value = i
Next i
```

### Übung 9.2 Bedingungen und Schleifen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 2 VBA\_Kontrollstrukturen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie ein Makro mit einer For-Schleife, das die Zahlen 110 in A1A10 schreibt.
2. Erweitern Sie das Makro um eine If-Bedingung: Zahlen > 5 werden fett formatiert.
3. Schreiben Sie eine For-Each-Schleife, die alle Zellen mit Wert > 1000 gelb markiert.

## 9.3. Excel-Ereignisse



**Konzept: Code, der automatisch reagiert**

Ereignisse führen VBA-Code automatisch aus, wenn etwas Bestimmtes passiert.

| Ereignis                  | Wann ausgelöst                         |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Worksheet_Change          | Wenn eine Zelle geändert wird          |
| Workbook_Open             | Wenn die Arbeitsmappe geöffnet wird    |
| Worksheet_SelectionChange | Wenn eine andere Zelle ausgewählt wird |

```
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 2 And Target.Value > 10000 Then
        MsgBox "Hoher Betrag: " & Target.Value
    End If
End Sub
```

**Übung 9.3 Ereignisse programmieren**

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 3 VBA\_Ereignisse** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Worksheet\_Change-Ereignis, das eine Meldung ausgibt, wenn in Spalte B ein Wert > 10.000 eingetragen wird.
2. Erstellen Sie ein Workbook\_Open-Ereignis, das beim Öffnen das heutige Datum in Zelle A1 schreibt.

**9.4. Benutzerdefinierte Funktionen (UDF)****Konzept: Eigene Excel-Funktionen in VBA schreiben**

```
Function MwSt(Betrag As Double) As Double
    MwSt = Betrag * 0.19
End Function
```

Danach können Sie in Excel =MwSt(100) schreiben Ergebnis: 19.

**Übung 9.4 UDF erstellen**

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 4 VBA\_UDF** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie eine UDF Bonus(Umsatz), die 5% Bonus ab 10.000 , sonst 0% berechnet.
2. Verwenden Sie Ihre UDF in einer Formel: =Bonus(B2).
3. Erstellen Sie eine UDF Kategorie(Alter) mit If/Elseif für die Altersgruppen <30, 3050, >50.

**9.5. Best Practices für Makros**

**Konzept: Code, der morgen noch verständlich ist**

| Praxis                        | Beispiel                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Sprechende Namen</b>       | Sub MonatsberichtFormatieren() statt Sub Makro1()     |
| <b>Kommentare</b>             | ' Berechnung der MwSt (19%) vor wichtigen Zeilen      |
| <b>Fehlerbehandlung</b>       | On Error GoTo Fehler mit aussagekräftigen Meldungen   |
| <b>Option Explicit</b>        | Am Anfang jedes Moduls: Erzwingt Variablendeklaration |
| <b>Konsistente Einrückung</b> | Tab für jede Verschachtelungsebene                    |

**Tipp:** `Option Explicit` am Anfang des VBA-Moduls schützt vor Tippfehlern in Variablennamen — die häufigste Fehlerquelle bei Makros.

**Modul 10: Zusammenarbeit, Vorlagen und Produktivität**

**Lernziel:** Arbeitsmappen für die Zusammenarbeit optimieren, professionelle Vorlagen erstellen und Produktivitätstechniken beherrschen.

**10.1. Professionelle Vorlagen****Konzept: Einmal erstellen, immer wiederverwenden**

Eine Excel-Vorlage (.xltx) enthält Layout, Formeln und Formatierung aber keine spezifischen Daten. Beim Öffnen wird eine neue Arbeitsmappe basierend auf der Vorlage erstellt.

**Vorlage erstellen:** Datei Speichern unter Dateityp: Excel-Vorlage (.xltx)

| Vorlagenelement         | Beispiel                       |
|-------------------------|--------------------------------|
| Geschützte Formelzellen | MwSt-Berechnung gesperrt       |
| Benannte Bereiche       | Umsatz_2026, Kosten_2026       |
| Dropdown-Listen         | Abteilungen, Produktkategorien |
| Bedingte Formatierung   | Budget-Überschreitung rot      |

**Übung 10.1 Vorlage erstellen**

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 1 Vorlagen** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Rechnungsvorlage mit: kopfformatiertem Firmenlogo-Bereich, automatischer Rechnungsnummer, MwSt-Berechnung und geschützten Formelzellen.
2. Speichern Sie als .xltx.
3. Öffnen Sie die Vorlage und prüfen Sie, ob eine neue Arbeitsmappe entsteht.

**10.2. Zusammenarbeit und Freigabe**

**Konzept: Gemeinsam an einer Datei arbeiten**

| Funktion                       | Verwendung                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kommentare                     | Rückfragen direkt in Zellen (Überprüfen Neuer Kommentar)                   |
| Änderungen nachverfolgen       | Wer hat was wann geändert? (nur ältere Excel-Versionen)                    |
| Arbeitsmappe freigeben         | Gleichzeitige Bearbeitung (Excel 365: automatisch bei OneDrive/SharePoint) |
| Blattschutz mit Berechtigungen | Nur bestimmte Benutzer dürfen bestimmte Bereiche bearbeiten                |

**Exportformate:**

| Format | Wann verwenden?                         |
|--------|-----------------------------------------|
| .xlsx  | Empfänger soll weiterarbeiten           |
| .pdf   | Endgültige Version, plattformunabhängig |
| .xlsb  | Große Dateien (binär, schneller)        |

**Übung 10.2 Für Zusammenarbeit vorbereiten**

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 2 Zusammenarbeit** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen Kommentar zu einer Zelle ein (Rechtsklick Neuer Kommentar).
2. Exportieren Sie das Blatt als PDF mit Seitenumbrüchen.
3. Konfigurieren Sie den Blattschutz so, dass nur die Eingabezellen bearbeitbar sind für externe Mitarbeiter.

**10.3. Add-Ins und Power Query (Ausblick)****Konzept: Excel über die Grenzen hinaus erweitern**

**Add-Ins** (Datei → Optionen → Add-Ins) erweitern Excel um Spezialfunktionen: - **Solver**: Optimierung (wird in Modul 6 behandelt) - **Analyse-Funktionen**: Erweiterte statistische Funktionen - **Power Pivot**: Datenmodell für große Datenmengen

**Power Query** (Daten → Abrufen und Transformieren) ist das moderne ETL-Werkzeug in Excel. Es importiert, bereinigt und transformiert Daten aus beliebigen Quellen: - CSV, TXT, Excel-Dateien - SQL-Datenbanken, Webseiten, APIs - Ganze Ordner mit gleich strukturierten Dateien

Alle Transformationsschritte werden aufgezeichnet und sind wiederholbar — ähnlich wie ein Makro, aber für Datenquellen.

**Tipp:** Power Query ist der Nachfolger des alten Textimport-Assistenten und sollte für alle Datenimport-Aufgaben verwendet werden.

## 10.4. Erweiterte Tastenkombinationen

### Konzept: Tastatur statt Maus professionelle Effizienz

| Kürzel              | Aktion                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Strg+1              | Zellen formatieren (Universal-Dialog)                 |
| Strg+F3             | Namens-Manager                                        |
| Alt+F11             | VBA-Editor                                            |
| Strg+Umschalt+L     | Autofilter an/aus                                     |
| Strg+Umschalt+Enter | Matrixformel abschließen                              |
| F4                  | Letzte Aktion wiederholen / Bezugstyp wechseln        |
| Strg+[              | Vorgängerzellen anzeigen                              |
| Strg+]              | Nachfolgerzellen anzeigen                             |
| Alt+=               | AutoSumme                                             |
| F9                  | Alle Formeln neu berechnen (bei manueller Berechnung) |

### Übung 10.3 Tastenkombinationen üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 3 Tastenkombinationen** ist bereits geladen.

1. Verwenden Sie ausschließlich Tastenkombinationen, um eine Tabelle zu formatieren, eine Summe zu bilden und einen Filter zu setzen.
2. Nutzen Sie Strg+[ und Strg+] zur Formelanalyse.
3. Wechseln Sie mit F4 zwischen Bezugstypen beim Bearbeiten einer Formel.

---

*Lehrplan erstellt nach den Grundsätzen der Andragogik (Knowles, 1980) und dem europäischen Rahmen für digitale Kompetenzen DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).*